

Marie Compain

Nantes, France

Email : marie.compain@univ-nantes.fr

LinkedIn : Marie Compain

GitHub : mariecmpn

Née le 7 janvier 2001

Situation professionnelle

Doctorante au Laboratoire de Mathématiques Jean Leray de Nantes Université, dans l'équipe Modélisation, Analyse numérique et Calcul Scientifique.

Adresse professionnelle :

Bureau 009, bâtiment 10, Laboratoire de Mathématiques Jean Leray

UFR des Sciences et Techniques, Nantes Université

2 rue de la Houssinière

44322 Nantes Cedex 3

+33 2 51 12 59 25

Formation

2024 – aujourd'hui: Doctorat en mathématiques et leurs interactions

Laboratoire de Mathématiques Jean Leray, Nantes Université

Sujet : Développement de schémas numériques pour simuler des mouvements collectifs auto-organisés.

Encadrement : Christophe Berthon et Anaïs Crestetto.

Mots-clés : Analyse numérique de systèmes hyperboliques, système hyperbolique non-conservatif, modèle cinétique de Vicsek, volumes finis, méthodes numériques micro-macro.

2022 – 2024 : Master Modélisation, Analyse numérique et Calcul Scientifique (mention B)

Nantes Université

Stage de M2 (6 mois) : Etude de méthodes spectrales discontinues pour le calcul haute performance (CERFACS, Toulouse).

Stage de M1 (2 mois) : Simulations numériques d'une solution de référence pour les phénomènes viscothermiques dans les instruments de musique à vent (Centre Inria de l'université de Bordeaux, Talence).

2019 – 2022 : Licence de mathématiques générales (mention B)

Université de Poitiers

2019 : Baccalauréat général série scientifique (mention TB)

Lycée Isaac de l'Etoile, Poitiers

Spécialité mathématiques, section européenne anglais.

Publications

A micro-macro numerical scheme for a self-organized hydrodynamics model enriched by a kinetic contribution. Soumis en septembre 2026. HAL.

Marie Compain, Christophe Berthon, Anaïs Crestetto.

A shock-capturing numerical scheme for a non-conservative self-organized hydrodynamics model.

Soumis en février 2026. HAL.

Marie Compain, Christophe Berthon, Anaïs Crestetto.

Présentations en séminaires / conférences

A shock-capturing numerical scheme for a non-conservative self-organized hydrodynamics model

CANUM 2026, St-Jacut-de-la-mer (1er Juin 2026)

A shock-capturing numerical scheme for a non-conservative self-organized hydrodynamics model

Séminaire des doctorants - LMJL, Nantes (13 Mai 2026)

A shock-capturing numerical scheme for a non-conservative self-organized hydrodynamics model

Shark-FV 2026 - Laundos, Portugal (5 Mai 2026)

Analysis and design of a numerical scheme for a self-organized hydrodynamics model

Séminaire Landau des doctorants en analyse - IRMAR, Rennes (16 Décembre 2025)

Analyse et méthodes numériques pour la résolution de problèmes hyperboliques

Organisation de conférences

Organisation de l'édition 2026 des Rencontres Doctorales Lebesgue

27 – 29 avril 2026, LMJL, Nantes

Responsabilités

Membre du comité parité du LMJL

2024 – aujourd'hui

Enseignements

2025 – 2026 :

- L1, S1, CTDI (36h) : Mathématiques générales.
- L2, S4, TD (16h) et TP (12h) : Méthodes numériques.

2024 – 2025 :

- L1, S2, TD (24h) : Mathématiques générales pour l'informatique 2.
- L2, S4, TD (16h) et TP (24h) : Méthodes numériques.

Compétences

Informatiques : Python, Fortran, C++, C. Notions de Matlab, HTML et CSS. $\text{\LaTeX}$, OpenMP, MPI, Git, FreeFem++, Gmsh.

Linguistiques : Français (langue natale), anglais (niveau B2*, TOEIC 935/990), allemand (notions).